TD N°2 de Chimie 3

Exercice 1 :

Calculer le pH des solutions suivantes :

a) HCl : 0,010M (pKa = -3,7) ; b) HCOOH : 0,150M (pKa = 3,8)

c) NaOH: 0,050M (pKa> 14) ; d) NH_3: 0,200M (pKa = 9,2)

Exercice 2 :

Calculer le pH des solutions aqueuses d'acide $CHCl_2COOH$ (pKa = 1,3) pour chaque concentration suivante : 10^{-1}M, 10^{-2}M et 10^{-4}M et comparer les résultats.

Exercice 3 :

Calculer les pH des solutions obtenues par les mélanges suivants :

a. 500 mL de HCl (0,10M) pKa = -3,7 + 500 mL de $HClO_4$ (0,20M) pKa = - 9,9.

b. 20 mL de HCl (0,50M) + 60mL CH_3COOH (0,05M) pKa =4,75.

c. 25 mL de HCOOH (0,10M) pKa =3,75 + 50 mL de CH_3COOH (0,01M).

Exercice 4 :

- Donner le diagramme de prédominance de l'acide éthanoïque en fonction du pH de la solution ($pKa(CH_2CO_2H/CH_2CO_2^-) = 4,8$).
- Même question pour la solution H_2S ($pKa_1 = 7$; $pKa_2 = 13$).

Exercice 5 :

Sol A : On mélange 25 mL de NH_3 0,10M (pKb = 4,8) avec 50 mL de $C_2H_5NH_2$ 0,05M (pKb = 3,33).

Sol B : On mélange 60mL de NH_3 10^{-5} M (pKb = 4,8) avec 50 mL de NaOH 0,01M .

- Donnez les réactions de dissociation et la valeur du pH de chaque solution .

Exercice 6

Une solution aqueuse de HNO_3 ($1,5.10^{-3}$M) , a le même pH qu'une solution d'un acide faible AH.

a- Calcule le pH de l'acide fort HNO_3.

b- Calculer le degré d'ionisation ainsi que le pKa de l'acide AH.

Scanné avec CamScanner

c- A 20 mL de AH, on ajoute 10mL de soude NaOH (10^{-1}M). Calculer le pH de la solution.

Exercice 7:

On veut préparer une solution tampon composée d'acide acétique et d'acétate de sodium (pKa =4,75).

- Donner la méthode expérimentale de préparation.
- On mélange 500 mL de solution d'acide acétique (0,1M) et 500 mL de solution d'acétate de sodium 0,1M.
- Calculer le pH du mélange.
- Calculer la nouvelle valeur du pH du mélange après ajout de 10 mL de HCl (1M).
- Calculer le pouvoir tampon du mélange.

Exercice 8:

Une solution d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ a une fraction massique de 6% et une masse volumique égale à 1,0408 g/cm^3.

1- Calculer la concentration molaire de la solution.
2- Calculer la molalité de la solution.
3- Calculer le pH de la solution.

Donnée : Na =23 ; C=12 ; O=16 ; H=1g/mol.

Les constantes d'acidité à 25°C : $pKa_1(H_2O, CO_2/ HCO_3^-) = 6,3$; $pKa_2(HCO_3^-/ CO_3^{2-})=10,33$.

Exercice 9 :

On dose 20mL de NaOH (0,10M) par HCl (0,05M).

a- Donner le volume de l'acide à l'équivalence.
b- Donner la relation du pH dans les cas suivants : 0<Va<40mL ; Va= 40mL ; Va> 40mL.
c- Tracer la courbe du dosage.

Exercice10 :

Calculer le pH d'une solution obtenue par addition de 15mL d'acide chlorhydrique 0,1M à 25mL de carbonate de sodium 0,05M.

Exercice11 :

On dose 10 mL d'acide phosphorique H_3PO_4 (0,1M) par NaOH (0,1M).

- Donner une étude détaillée concernant le suivit du pH en fonction du volume de la base ajoutée suivi par le tracé de la courbe du dosage.

Donnée : H_3PO_4 : pKa_1=2,2 ; pKa_2= 7 ; pKa_3= 12,3.

Scanné avec CamScanner

Exo1:

a) $\frac{K_a}{C_a} = \frac{10^{3,7}}{10^{-2}} = 10^{5,7} > 6,8$ => l'acide est fort.

$pH = -\log C_a = -\log 10^{-2} = 2 < 6,5$, l'approximation est vérifiée.

b) $\frac{K_a}{C_a} < 9015$ => l'acide est faible

$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a)$ => $pH = 2,3$.

c) $\frac{K_b}{C_b} = \frac{K_e}{K_a \cdot C_b} > 6,8$ => NaOH est une base forte

$pH = 14 + \log C_b = 12,7$.

d) $\frac{K_e}{K_a \cdot C_b} < 9015$ => base faible (NH_3).

$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C_b) = 11$

$pH = 14 - \frac{1}{2}(pK_b - \log C_b)$

Exo 2:

1) 10^{-1} M $9015 < \frac{K_a}{C_a} < 6,8$ => l'acide est de force

moyenne:

$[H_3O^+]^2 + K_a [H_3O^+] - K_a C_a = 0$

$[H_3O^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2} = 5 \times 10^{-2}$ M

$pH = -\log [H_3O^+] = 1,3$

b) 10^{-2} M

$0{,}015 < \frac{Ka}{Ca} = 10^{9{,}7} < 6{,}8 \Rightarrow$ l'acide est de force moyenne

$$[H_3O^+] = \frac{-Ka + \sqrt{Ka^2 + 4KaCa}}{2} = 10^{-2{,}07}$$

$$pH = -\log [H_3O^+] = 2{,}07.$$

c) 10^{-4} M

$$\frac{Ka}{Ca} = \frac{10^{-1{,}3}}{10^{-4}} = 10^{3{,}3} > 6{,}8 \Rightarrow \text{l'acide est fort}$$

$pH = -\log Ca = -\log 10^{-4} = 4$ l'approximation est vérifiée.

Exo 3:

a) 500 ml de HCl (0,1M) + 500 ml de $HClO_4$ (0,2M)

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$$
$$HClO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + ClO_4^- \Big\} \frac{Ka}{Ca} > 6,8 \text{ acides forts}$$

Mélange : acide fort + acide fort.

$$pH = -\log [H_3O^+]_{tot\,mélange} = -\log [H_3O^+]_{1m} + [H_3O^+]_{2m}$$

$$[H_3O^+]_{tot\,mélange} = \frac{n_{H_3O^+_1} + n_{H_3O^+_2}}{V_T} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

$$[H_3O^+]_{tot\,mélange} = \frac{0,5 \times 0,1 + 0,5 \times 0,2}{0,5 + 0,5} = 0,15\,M.$$

$$pH = 0,82$$

$$\frac{C_1 + C_2 + \sqrt{(C_1+C_2)^2 + 4K_e}}{2}$$

b) 100 ml de HCl (0,50M) + 60 ml (CH_3COOH) (0,01M).

$\frac{Ka}{Ca}$ de HCl $> 6,8$ => acide fort.

$\frac{Ka}{Ca}$ de $CH_3COOH < 0,01$ => acide faible.

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-.$$

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$$

$[H_3O^+]_{tot\,mé} \simeq [H_3O^+]_{acide\,fort}$ / on néglige les $[H_3O^+]$ provenant de l'acide faible.

Confirmation par calcul :

$$[H_3O^+]_{\text{acide faible mm}} = \sqrt{Ka\, Ca_m} = \sqrt{10^{-4,75} \times \frac{0,05 \times 0,06}{0,06+0,02}}$$

$$= 8,2 \times 10^{-4} M \text{ (faible).}$$

$$[H_3O^+]_{mé} \simeq [H_3O^+]_{\text{acide fort}} = \frac{0,5 \times 0,02}{0,02 + 0,06} = 0,125 M.$$

$$pH = 0,88 \simeq 0,9.$$

c) CH_3COOH (0,1M, 50 ml) + $HCOOH$ (0,1M, 25 ml)

$\frac{Ka}{Ca}$ de $HCOOH < 0,015 \rightarrow$ acide faible.

$\frac{Ka}{Ca}$ de $CH_3COOH < 0,015 \rightarrow$ acide faible.

$$HCOOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + HCOO^-$$

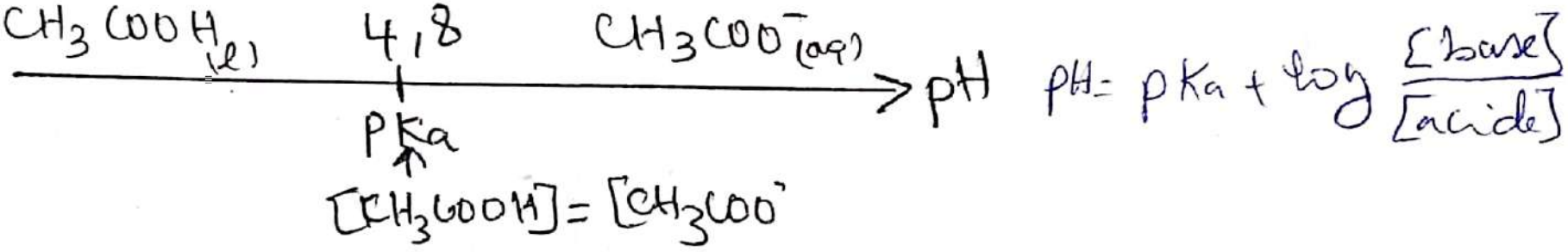
$$[H_3O^+]_{tot} = \sqrt{Ka_1\, Ca_{1m} + Ka_2\, Ca_{2m}}$$

$$= \sqrt{10^{-3,75} \times \left(\frac{0,1 \times 0,025}{0,025+0,050}\right) + 10^{-4,75} \times \left(\frac{0,01 \times 0,05}{0,025+0,05}\right)}$$

$$[H_3O^+]_{tot} = 0,0025 M \Rightarrow pH = 2,6$$

XO4

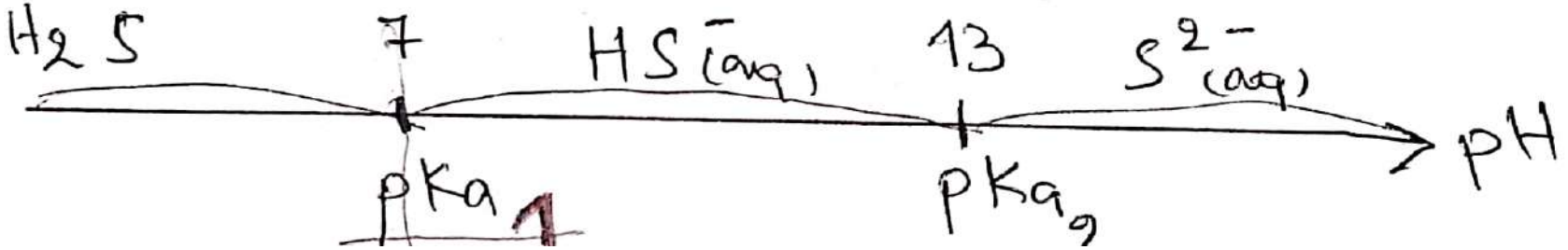
a) $CH_3COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$



$pH = pKa + \log \frac{[base]}{[acide]}$

b) $H_2S + H_2O \rightleftharpoons HS^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$; $pKa_1 = 7$

$HS^-_{(aq)} + H_2O \rightleftharpoons S^{2-}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$; $pKa_2 = 13$



Exo 5:

1) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ base faible

$C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+$ base faible

$$[OH^-]_{mé} = \sqrt{K_{b1} C_{b1m} + K_{b_2} C_{b2m}}$$

$$= \sqrt{10^{-4,8} \times \left(\frac{0,1 \times 0,025}{0,025+0,05}\right) + 10^{-3,33} \left(\frac{0,05 \times 0,05}{0,025+0,05}\right)}$$

$[OH^-] = 0,004M \Rightarrow pOH = 2,39$

$pH = 14 - 2,39 = 11,61.$

2) NH_3 (1: base de force moyenne) + NaOH (2: base forte)

$[OH^-]_{tot} = [OH^-]_{1m} + [OH^-]_{2m}$

$[OH^-]_2 = C_{b2}$ (base forte.

$[OH^-]_1$ de force moyenne:

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-_{tot}$ -- ①

$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+_{tot}$ --- ②

de ②: $K_{a_2} = \dfrac{[H_3O^+]_{tot}\,[NH_3]_{eq}}{[NH_4^+]_{eq}}$ $[H_3O^+]_{tot} = \dfrac{K_e}{[OH^-]_{tot}}$ $\Rightarrow$

$$[H_3O^+] = \frac{K_e}{C_{b_2m} + [OH^-]_{1m}}$$

$[NH_4^+]_{eq} \simeq [OH^-]_1$ donc $[NH_3]_{eq} \simeq C_{b1m} - [OH^-]_m$

$$\Rightarrow K_{a_2} = \frac{K_e (C_{b1_m} - [OH^-]_{1m})}{(C_{b_2m} + [OH^-]_{1m})[OH^-]_{1m}}$$

$$K_{a_2}\left[(C_{b_2m} + [OH^-]_{1m})[OH^-]_{1m} = K_e (C_{b_2m} - [OH^-]_{1}\right.$$

$$\Rightarrow K_{a_2} [OH^-]^2_{1m} + [OH^-]_{1m} (K_{a_2} C_{b_2 m} + K_e) - K_e C_{b_2 m} = 0.$$

$$\Rightarrow [OH^-]_{1m} = \frac{-(K_{a_2} C_{b_2 m} + K_e) + \sqrt{(K_{a_2} C_{b_2 m} + K_e)^2 + 4 K_{a_2} K_e C_{b_2 m}}}{2 K_{a_2}}$$

$$\Rightarrow pH = 14 - \log(C_{b_2 m} + [OH^-]_{1m})$$

$$pH = 11,69.$$

Fiche de TD N° 2
Les acides et les bases

EXO6:

1) HNO_3 : acide fort

	$HNO_3 + H_2O \longrightarrow$	H_3O^+	NO_3^-
t=0	Ca_1	0	0
t_f	0	Ca_1	Ca_1

$pH_1 = -\log Ca_1$ si $pH \leq 6,5$

$pH_1 = -\log(1,5 \times 10^{-3}) = 2,8$

2) calcule de degré d'ionisation :

	$AH + H_2O \rightleftharpoons$	H_3O^+	A^-
t=0	Ca_2	0	0
t_{eq}	$Ca_2(1-\alpha)$	$Ca_2\alpha$	$Ca_2\alpha$

méthode 1 :

* $[H_3O^+]_{AH} = [H_3O^+]_{HNO_3}$ psq la $pH_1 = pH_2$.

$[H_3O^+]_{AH} = Ca_2\alpha \Rightarrow \alpha = \dfrac{[H_3O^+]}{Ca_2} = \dfrac{10^{-pH_1}}{Ca_2}$

$\Rightarrow \alpha = 0,015$

* $Ka = \dfrac{Ca_2\alpha^2}{1-\alpha}$ ($1-\alpha \simeq 1$ psq c'est un acide faible)

$Ka = Ca_2\alpha^2 = 10^{-4,64}$

$Ka = 4,64$

méthode 2:

* $pH_1 = pH_2 = \frac{1}{2}(pKa_2 - \log C_{a_2})$ (acide faible AH)

$pH_2 = 2,87 \Rightarrow pKa = 4,64$.

* $Ka = 10^{-pKa} = \frac{C_a \alpha^2}{1-\alpha}$ / $1-\alpha \simeq 1$

$$\Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{Ka}{Ca}} = \sqrt{\frac{10^{-4,64}}{0,1}} = 0,015 \simeq 1$$

2) 20ml (AH, 0,1M) + 10 ml (NaOH, 0,1M)

acide + base → le ~~type~~ de la solution obtenue

AH:

$n_{2H_3O^+} = C_1 V_1 = 10^{-1} \times 20 \times 10^{-3} = 20 \times 10^{-4}$ mole

NaOH:

$n_{2OH^-} = C_2 V_2 = 10^{-1} \times 10 \times 10^{-3} = 10 \times 10^{-4}$ mole

$\Rightarrow \underbrace{C_2 V_2}_{n_2} = \frac{1}{2} \underbrace{(C_1 V_1)}_{n_1}$ $\Rightarrow$ on est à la demi neutralisation. $\Rightarrow [AH]_{restant} = [A^-]_{produit}$

$$Ka = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O^+] = \frac{Ka\,[AH]}{[A^-]}$$

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[AH]} \quad (\log 1 = 0)$$

$$pH = pKa = 4,64$$

Exo 7:

pour préparer un mélange tampon, on fait un mélange équimolaire d'un acide et sa base conjuguée sous forme de sel

Ex: dans une fiole de 1ℓ on prend 0,5 mole (30 g) d'acide éthanoïque avec 0,5 mole d'éthanoate de sodium ($CH_3COONa.3H_2O$, 68,04g) on ajuste le volume à 1ℓ avec l'eau distillée.

CH_3COOH / CH_3COONa

NH_3 / NH_4Cl.

2) CH_3COOH / CH_3COONa mélange équimolaire

0,1M / 0,1M

$$pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[AH]} \Rightarrow pH = pKa = 4,75$$

3) L'ajout de HCl c'est l'ajout de H_3O^+

$$[H_3O^+] = \frac{CV}{V_T} = \frac{0,01 \times 1}{1,01} = 0,0099\ M.$$

$$HCl + CH_3COO^- \longrightarrow CH_3COOH + Cl^-$$

donc CH_3COO^- diminue de 0,0099M et devient

$$\frac{0,1 \times 0,5}{1,01} - 0,0099 = 0,0396\ M.$$

CH_3COOH augmente de $\frac{0,5 \times 0,1}{1,01} + 0,0099 = 0,0594\ M$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \Rightarrow [H_3O] = K_a \times \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

EXO

pH = 4,57

3) Le pouvoir tampon est la quantité de H^+ ou de OH^- ajoutée à 1 ℓ de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité. $\beta \nearrow$, $\Delta pH \searrow$

$$\beta = \frac{\Delta C_{H_3O^+}}{\Delta pH} = \frac{0,0099 \times 1}{4,77 - 4,12} = 0,0152 \text{ mol } H^+/\ell.$$

Exo 1:

$NaHCO_3$ (6 %, $d = 1,048\ g/cm^3$)

Calculer C:

$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V}$ => m ?.

1 l de solution de $NaHCO_3$ $\xrightarrow{pèse}$ 1,048 g.

= 1048 g

dans 100 g de solution de $NaHCO_3$ ⟶ 6 g de $NaHCO_3$ pur

1048 g ⟶ m

$m = \frac{1048 \times 6}{100}$ => $m = 62,448\ g$.

$c = \frac{m}{M.V} = \frac{62,448}{84 \times 1} = 0,743$ mole/l.

- La molalité: $b = \frac{n}{m_{solvant(kg)}}$ / $m_{solution} = m_{solvant} + m_{sol}$

$m_{solvant} = m_{solution} - m_{soluté} = 1048 - 62,448$

$m_{solvant} = 985,552\ g$ => $b = \frac{n}{m_{solvant}} = \frac{m}{M.m_{solvant(kg)}}$

$b = 0,759$ mole/Kg

3) pH de la solution:

$NaHCO_3 \xrightarrow{H_2O} Na^+ + HCO_3^-$ (spéciation) ampholyte.

=> $pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2) = \frac{1}{2}(6,3 + 10,33)$

$pH = 8,315$

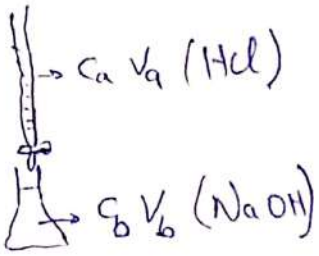
Exo9

1- le volume de l'acide à l'equivalence:

$C_a V_a = C_b V_b$.

$V_a = \frac{C_b V_b}{C_a} = \frac{0,1 \times 20}{0,05} = 40$ ml.

- c'est le dosage d'une base forte par un acide fort.



* $V_a = 0$ => milieu base forte

$pH = 14 + \log C_b$ si $pH \geq 7,1$.

* $0 < V_a < 40$ ml $= V_{eq}$: milieu => base forte (NaOH

$[OH^-] = \frac{n_{b_i} - n_{b\,neutralisé}}{V_a + V_b} = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$ =>

$pH = 14 + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$

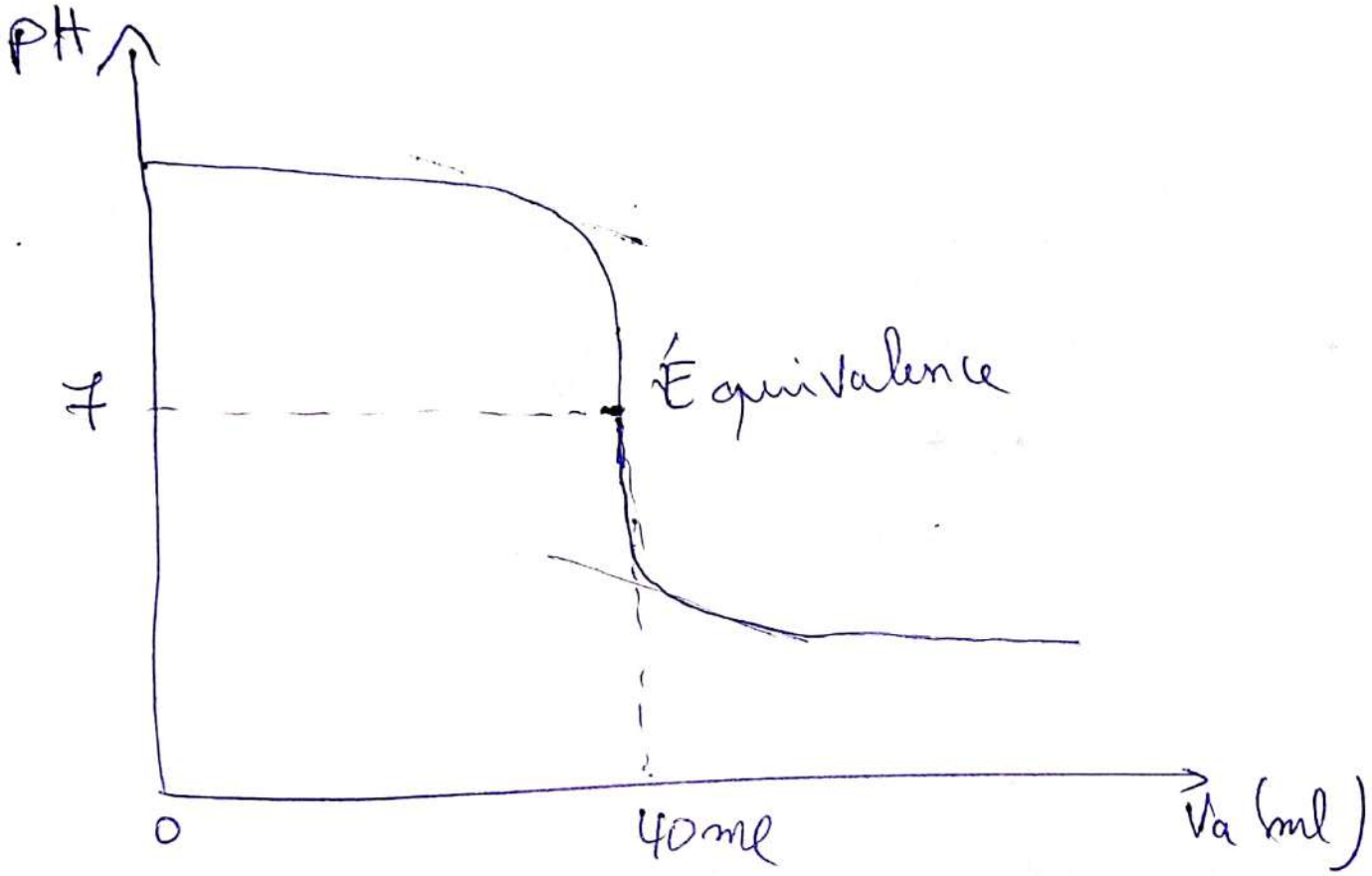
* $V_a = 40$ ml : a l'equivalence.

Na^+ (indifferente), Cl^- (indifferente), H_2O => $pH_{H_2O} = 7$.

* $V_a > 40$ml: milieu acide fort

$[H_3O^+] = \frac{n_a - n_b}{V_a + V_b} = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$ => $pH = -\log C_a$ $pH \leq 6,1$

=> $pH = -\log \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$


pH
7
Équivalence
0
40ml
Va (ml)

Exo 10:

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

$$Na_2CO_3 \longrightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$$

on fait réagir un acide fort sur une base faible

$$H_3O^+ + CO_3^{2-} \longrightarrow Cl^- + HCO_3^-$$

R° de neutralisation.

$V_{eq} = \frac{C_1 V_1}{C_2} = \frac{0,01 \times 0,1}{0,05} = 20$ ml c'est le volume nécessaire pour neutraliser les 15 ml de HCl, on en a ajouté 25 ml donc l'acide est en excès.

$$[H_3O^+]_{excès} = \frac{n_{H_3O^+} - n_{H_3O^+ \text{ neutralisé}}}{V_T} = \frac{15 \times 0,1 - 20 \times 0,01}{15 + 20}$$

$$[H_3O^+]_{excès} = 6,25 \times 10^{-3} M.$$

l'excès de $[H_3O^+]$ va réagir sur les HCO_3^-

$$HCO_3^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2CO_3 + H_2O.$$

$$\Rightarrow Ka_1 = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]}.$$

$$[H_3O^+] = \frac{[H_2CO_3] \times Ka}{[HCO_3^-]}$$

$$CO_3^{2-} + H_3O^+ \rightleftharpoons HCO_3^- + H_2O \quad Ka_2 = \frac{[CO_3^{2-}][H_3O^+]}{[HCO_3^-]}$$

$$HCO_3^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2CO_3 + H_2O$$

* Le bilan d'avancement de la R°:

$$HCl + CO_3^{2-} \longrightarrow Cl^- + HCO_3^-.$$

t=0	C_1	C_2	0	0
				C_2
t_f	$C_1 - C_2$	0		

$\frac{15 \times 0,1}{40} = 0,0375\,M$ / $C_2 = \frac{25 \times 0,05}{40} = 0,0312\,M$

$= [HCl]_0$ / $= [CO_3^{2-}]_0$.

$C_1 > C_2$.

$$HCl + HCO_3^- \longrightarrow Cl^- + H_2CO_3$$

$C_1 - C_2$ C_2 — —

0 $C_2(C_1 - C_2)$ $C_1 - C_2$.

$[H_2CO_3] = C_1 - C_2 = \frac{15 \times 0,1 - 25 \times 0,05}{40} = 6,25 \times 10^{-3}\,M$

$[HCO_3^-] = 2C_2 - C_1 = 0,025\,M$.

$[H_3O^+] = 10^{-6,3} \times \frac{6,25 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} \Rightarrow pH = 6,9$

Exo 11 :

Dosage d'un acide faible par une base forte

1ère équivalence $V_1 = \frac{1 . V_a N_a}{N_b} = \frac{0,1 \times 10}{0,1} = 10\ ml$

$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + H_2PO_4^-$

$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HPO_4^{2-}$

$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + PO_4^{3-}$

$V_2 = \frac{N_a V_a}{N_b} = 10\ ml \Rightarrow 20\ ml.$

$x = \frac{n_{OH^-}}{n_{BH^+}}$	Composition de la solution	formule de pH	1ère acidité
0	H_3PO_4	$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a)$	H_3
$0 < x < 1$	$H_3PO_4, H_2PO_4^-$	$pH = pK_{a_1} + \log \frac{[H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]}$	3ème acidité très faible d'où saut
$x = 1$	$H_2PO_4^-$ ampholyte	$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_1} + pK_{a_2})$	
$1 < x < 2$	$H_2PO_4^-$ HPO_4^-	$pH = pK_{a_2} + \log \frac{[HPO_4^-]}{[H_2PO_4^-]}$	
$x = 2$	HPO_4^{2-} ampholyte	$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_2} + pK_{a_3})$	
$2 < x < 3$	HPO_4^{2-}, PO_4^{3-}	$pH = pK_{a_3} + \log \frac{[PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]}$	du pH invisible
$x = 3$	PO_4^{3-} base faible	$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{a_3} + \log C)$	
$x > 3$	PO_4^{3-}, OH^-	$pH = 14 + \log x$	

